1 / PRÉPARER

Avant de calculer : retrouver ses fichiers

R est le logiciel qui calcule. RStudio est un atelier de travail autour de R. Vous pouvez suivre le cours avec R seul. Aucune expérience en programmation, aucun compte GitHub et aucun package supplémentaire ne sont nécessaires.

- Télécharger le ZIP du cours et l’extraire dans un dossier facile à retrouver, par exemple Documents/r-statistiques-18h. Ouvrir le dossier extrait, pas l’archive ZIP.
- Installer R depuis https://cran.r-project.org/ : Windows → base ; macOS → installateur adapté au Mac ; Ubuntu → instructions de la distribution. Le responsable vérifie l’installation avant la séance.
- Option conseillée : installer RStudio Desktop depuis https://posit.co/download/rstudio-desktop/ après R. Si un poste refuse cette installation, utiliser le chemin R seul page 3.
- Le dossier du cours contient course.Rproj, data, labs, scripts et pdf. Garder cette organisation : les scripts utilisent des chemins comme data/noria_dirty.csv.

Système	Ouvrir le moteur R seul
Windows	Menu Démarrer → R, puis choisir l’application R installée. Une fenêtre R Console apparaît.
macOS	Finder → Applications → R. La fenêtre R Console apparaît.
Ubuntu	Ouvrir Terminal, taper R puis Entrée. Le symbole > indique que R attend une instruction.

PREMIER REPÈRE

Tous les textes à lire sont dans les PDF. Les fichiers .R servent à exécuter le code et à conserver vos réponses. Une erreur de lancement ne dit rien de vos capacités en statistiques.

2 / FAIRE LA BOUCLE

RStudio : un premier fichier, un résultat

- Double-cliquer course.Rproj dans le dossier extrait. Dans RStudio, le grand panneau Console contient le symbole >. Le panneau Source en haut sert à écrire un fichier conservé.
- Choisir File → New File → R Script. File → Save As… : enregistrer premier_essai.R dans le dossier du cours. Sur un Mac, utiliser Cmd+S ; ailleurs Ctrl+S.
- Recopier les trois lignes ci-dessous. Sous TODO, écrire votre propre prédiction dans un commentaire, avant d’exécuter le calcul.

```
# TODO : écrire ma prédiction ci-dessous
# Je prédis : 8
print(4 + 4)
```

- Placer le curseur sur print(4 + 4), puis cliquer Run. La Console doit afficher [1] 8. Ne pas recopier [1] : ce repère indique la position du premier résultat affiché.
- Enregistrer. Choisir Session → Restart R. Le résultat reste enregistré dans le fichier, même si les objets en mémoire ont disparu.
- Dans la Console, taper la ligne ci-dessous puis Entrée. Tout le fichier s’exécute. Le résultat attendu est encore [1] 8.

```
source("premier_essai.R", encoding = "UTF-8")
```

VOTRE PREMIÈRE RÉUSSITE

Prédire → lancer une ligne → lire → enregistrer → redémarrer → relancer le fichier entier. Refaire cette boucle à chaque étape du cours. Run exécute une ligne ou une sélection ; source(...) exécute le fichier enregistré.

3 / CHEMIN DE SECOURS

Avec R seul : le même résultat

Utiliser ce chemin si RStudio manque ou ne démarre pas. Le fichier et les réponses sont les mêmes ; seule la manière de les ouvrir change.

Système	Créer et enregistrer le fichier .R
Windows	Dans R : File → New script. Écrire les trois lignes de la page 2, puis File → Save As… → premier_essai.R dans le dossier du cours.
macOS	Dans R : File → New Document. Écrire les trois lignes, puis enregistrer premier_essai.R dans le dossier du cours.
Ubuntu	Ouvrir l’éditeur de texte du système. Créer un document texte brut, écrire les trois lignes et enregistrer premier_essai.R dans le dossier du cours. Éviter le format traitement de texte et le suffixe .txt.

- Revenir dans la Console R. Exécuter setwd(dirname(file.choose())). Dans la boîte qui apparaît, sélectionner course.Rproj. R utilise alors le dossier du cours.
- Si Ubuntu demande un nom de fichier dans la Console, saisir le chemin complet de course.Rproj, par exemple /home/votre_nom/Documents/r-statistiques-18h/course.Rproj. Ne pas recopier votre_nom : utiliser votre vrai dossier.
- Exécuter getwd() pour vérifier le dossier, puis source("premier_essai.R", encoding = "UTF-8"). Attendu : [1] 8.

```
setwd(dirname(file.choose()))
getwd()
source("premier_essai.R", encoding = "UTF-8")
```

VÉRIFIER SANS MÉMOIRE CACHÉE

Fermer R ; si R propose d’enregistrer l’espace de travail, choisir Non / Don’t Save. Rouvrir R, choisir de nouveau le dossier et relancer source(...). Le résultat doit être [1] 8. En séance, demander de l’aide si un menu diffère : cette vérification compte davantage que le nom exact du menu.

4 / DEVENIR AUTONOME

Lire la Console et commencer un TP

Repère	Ce qu'il signifie / que faire
>	R est prêt. Taper une instruction après ce symbole ; ne pas le copier dans le fichier .R.
+ au début	R attend la fin d'une instruction : souvent une parenthèse ou un guillemet manque. Appuyer sur Échap, puis corriger la ligne.
[1] 8	La première valeur du résultat affiché est 8. [1] n'est ni une erreur ni un code à recopier.
#	Le reste de la ligne est un commentaire lu par l'humain. R ne l'exécute pas. Écrire les réponses en phrases après #.
<-	Donner un nom à une valeur : delai <- 8. Ensuite print(delai) affiche cette valeur.
Source / Console	Le fichier Source conserve le travail ; la Console montre les calculs et messages de la session.

- RStudio : File → Open File… → labs/TP01_demarrer.R. R seul : ouvrir ce fichier avec l'éditeur utilisé page 3. Enregistrer une copie de travail en conservant son nom dans votre exemplaire du cours.
- Lire le PDF du TP avant de modifier le script. Chercher le premier TODO. Ajouter une prédiction ou une phrase de réponse juste dessous, sur une ligne commençant par #.
- Compléter seulement le code demandé. Lancer quelques lignes, comparer à sa prédiction, puis enregistrer. À la fin, redémarrer et exécuter tout le fichier depuis la racine : source("labs/TP01_demarrer.R", encoding = "UTF-8").
- Fichier introuvable : lire getwd() et vérifier le dossier extrait. Objet introuvable : lancer d'abord la ligne qui le crée. Valeur inattendue : regarder les données et l'unité avant de changer le code.

DEMANDER UNE AIDE UTILE

Montrer la ligne exacte, le message exact, le résultat attendu et ce qui s'est affiché. Conserver un essai dans le script. Le binôme peut expliquer ; chaque personne tape et enregistre son propre travail.